

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Вычисление показателей надежности для резервированных систем»

Выполнил:

Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3345



(подпись)

Дата:

Оценка:

ассистент ФБИТ,
Мухамеджанов Санжар

(отметка о выполнении)

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
1 Ход Работы	4
1.1 Задание 1.....	4
1.2 Задание 2.....	5
1.3 Задание 3.....	6
1.4 Задание 4.....	8
1.5 Задание 5.....	10
ВЫВОД.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – Изучение способов и видов резервирования, освоение методов определения параметров надежности для объектов со сложной структурной схемой..

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить необходимые методы;
- применить полученные знания для решения типовых задач;
- подвести итог и подготовить отчёт о проделанной работе.

1 ХОД РАБОТЫ

Вариант: 24

1.1 Задание 1

Для смешанной схемы (рис. 1) соединений элементов необходимо рассчитать вероятность безотказной работы, если известны $p_i(t)$. Воспользуйтесь методом свертки, или любым другим известным вам методом. Числовые значения $p_i(t)$ представлены в таблице 1.

Таблица 1– Значения параметров для выбранного варианта

$p_1(t)$	$p_2(t)$	$p_3(t)$	$p_4(t)$	$p_5(t)$
0,9	0,998	0,97	0,98	0,95

Использовались следующие формулы:

- последовательное соединение: $P_{\text{общ}}(t) = \prod_i p_i(t)$;
- параллельное соединение: $P_{\text{общ}}(t) = 1 - \prod_i q_i(t) = 1 - \prod_i (1 - p_i(t))$.

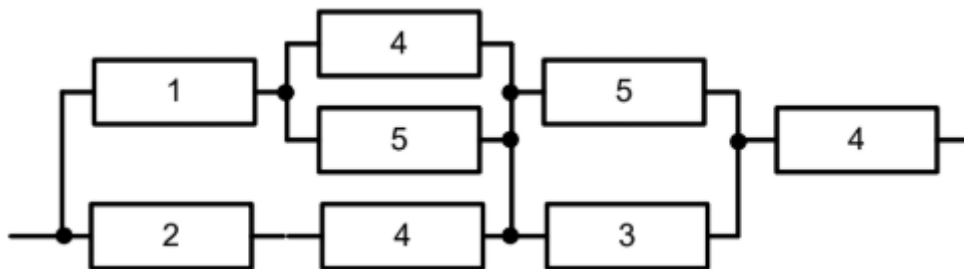


Рисунок 1 – Схема для варианта 3

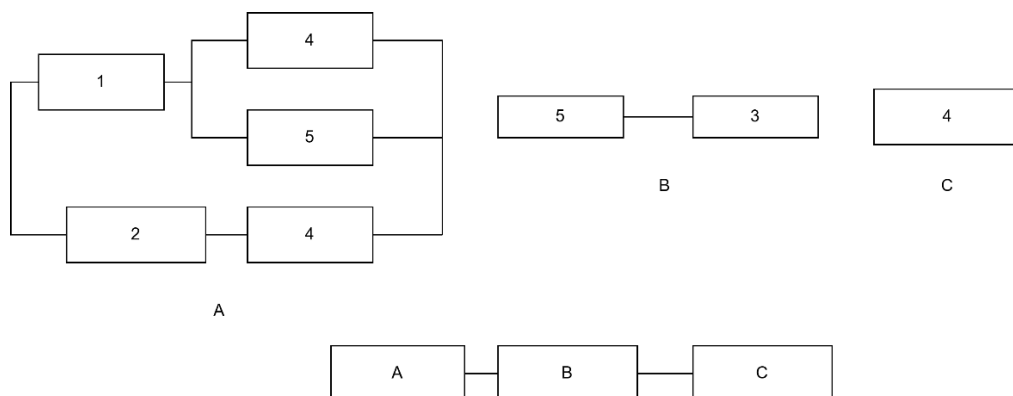


Рисунок 2 – Первое, второе и третье преобразования четвертого контура

$$a = p_2 * p_{3-4} * p_{4-4-3} * p_{5-2}$$

$$P_{\text{общ}} = \{1 - [(1 - p_1 * (1 - (1 - p_4) * (1 - p_5))) * (1 - p_4 p_2)] * [1 - (1 - p_5) * (1 - p_3)] * p_4$$

Подставив значения из таблицы, можно получить общую вероятность безотказной работы, равную 0.9764 или 97.64%.

1.2 Задание 2

Для заданной схемы (рис. 3) соединений элементов необходимо рассчитать вероятность безотказной работы, если известны $p_i(t)$. Воспользуйтесь методами минимальных путей и минимальных сечений. Сравните результаты расчетов.(таблице 2).

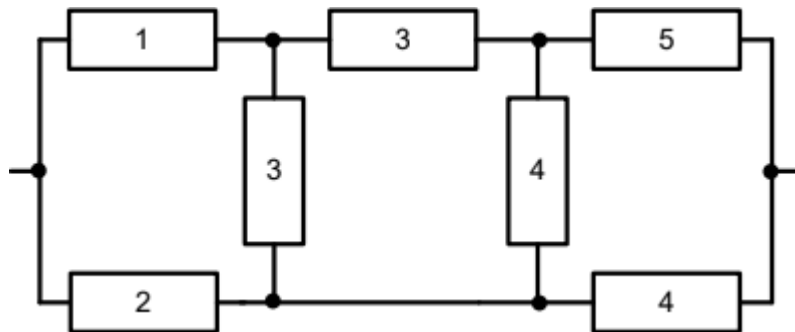


Рисунок 3 – Схема для варианта 24

Таблица 2— Значения второго задания

$p_1(t)$	$p_2(t)$	$p_3(t)$	$p_4(t)$	$p_5(t)$
0,91	0,92	0,997	0,89	0,83

Схема относится к мостовой, поэтому используем метод минимальных путей и метод минимальных сечений.

Минимальные пути работоспособности системы:

$$L_1 = \{1, 3, 5\}, L_2 = \{1, 3, 4, 4\}, L_3 = \{2, 4\}, L_4 = \{1, 3, 4\}$$

$$P(L_1) = p_1(t) * p_3(t) * p_5(t) = 0.91 * 0.997 * 0.83 = 0.7531621$$

$$P(L_2) = p_1(t) * p_3(t) * p_4(t) * p_4(t) = 0.91 * 0.997 * 0.89 * 0.89 = 0.719590961$$

$$P(L_3) = p_2(t) * p_4(t) = 0.92 * 0.89 = 0.8188$$

$$P(L_4) = p_1(t) * p_3(t) * p_4(t) = 0.91 * 0.997 * 0.89 = 0.8074057$$

$$\begin{aligned} P(L) &= 1 - (1 - P(L_1)) * (1 - P(L_2)) * (1 - P(L_3)) * (1 - P(L_4)) \\ &= 1 - (1 - 0.7531621) * (1 - 0.719590961) * (1 - 0.8188) * (1 - 0.8074057) \\ &= 0.99766 \end{aligned}$$

Минимальные сечения отказа системы:

$$C_1 = \{1, 2\}, C_2 = \{2, 3, 3\}, L_3 = \{5, 4, 4\}$$

Обозначим:

$$q_i = 1 - p_i$$

Тогда: $q_1(t) = 0,09$, $q_2(t) = 0,08$, $q_3(t) = 0,003$, $q_4(t) = 0,11$, $q_5(t) = 0,17$

$$Q = 1 - (1 - q_1(t) * q_2(t)) * (1 - q_2(t) * q_3(t) * q_3(t)) * (1 - q_5(t) * q_4(t) * q_4(t)) = 1 - (1 - 0.0072) * (1 - 0.00000072) * (1 - 0.002057) = 00.009242$$

$$P(C) = 1 - Q = 0.990758$$

Вывод: вероятность безотказной работы системы находится в пределах,

$$0,99076 \leq P_{real} \leq 0.99766$$

1.3 Задание 3

Для смешанной схемы (рис. 4) соединений элементов необходимо рассчитать вероятность безотказной работы, если известны $p_i(t)$. Воспользуйтесь логико-вероятностным методом. Числовые значения $p_i(t)$ представлены в таблице 3.

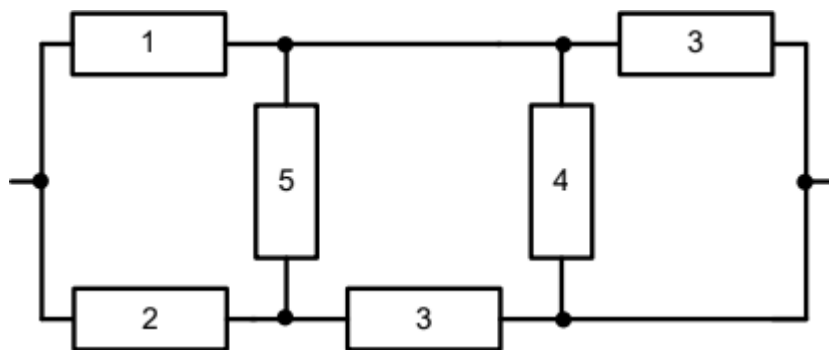


Рисунок 4 – Схема для варианта 24

Таблица 3— Значения третьего задания

$p_1(t)$	$p_2(t)$	$p_3(t)$	$p_4(t)$	$p_5(t)$
0,99	0,90	0,83	0,92	0,81
$q_1(t)$	$q_2(t)$	$q_3(t)$	$q_4(t)$	$q_5(t)$
0,01	0,1	0,01	0,08	0,19

Воспользуемся логико-вероятностным методом. Построим все возможные пути.

$$1 - 3 p_1 x_2 p_3 x_4 x_5$$

$$2 - 3 x_1 p_2 p_3 x_4 x_5$$

$$1 - 4 p_1 x_2 x_3 p_4 p_5$$

$$1 - 5 - 3 p_1 x_2 p_3 x_4 p_5$$

$$2 - 5 - 3 x_1 p_2 p_3 x_4 p_5$$

$$2 - 5 - 4 x_1 p_2 x_3 p_4 p_5$$

$$p_{\text{общ}}(t) = 0,99619123824$$

1.4 Задание 4

Для смешанной схемы (рис. 5) соединений элементов необходимо рассчитать вероятность безотказной работы, если известны $p_i(t)$. Воспользуйтесь методом эквивалентных структурных преобразований соединений «треугольник» в соединение типа «звезда».

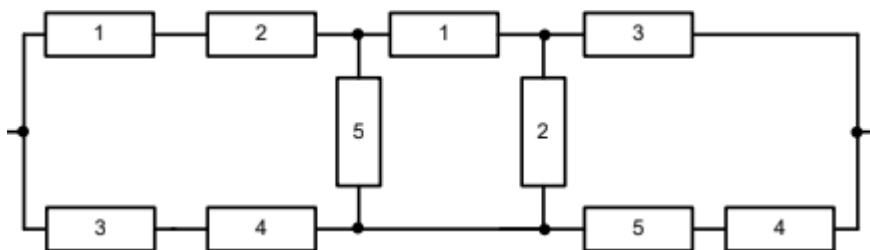


Рисунок 5 – Схема для варианта 24

Таблица 4— Значения четвертого задания

$p_1(t)$	$p_2(t)$	$p_3(t)$	$p_4(t)$	$p_5(t)$
0,94	0,96	0,85	0,93	0,86
$q_1(t)$	$q_2(t)$	$q_3(t)$	$q_4(t)$	$q_5(t)$
0,06	0,04	0,15	0,07	0,14

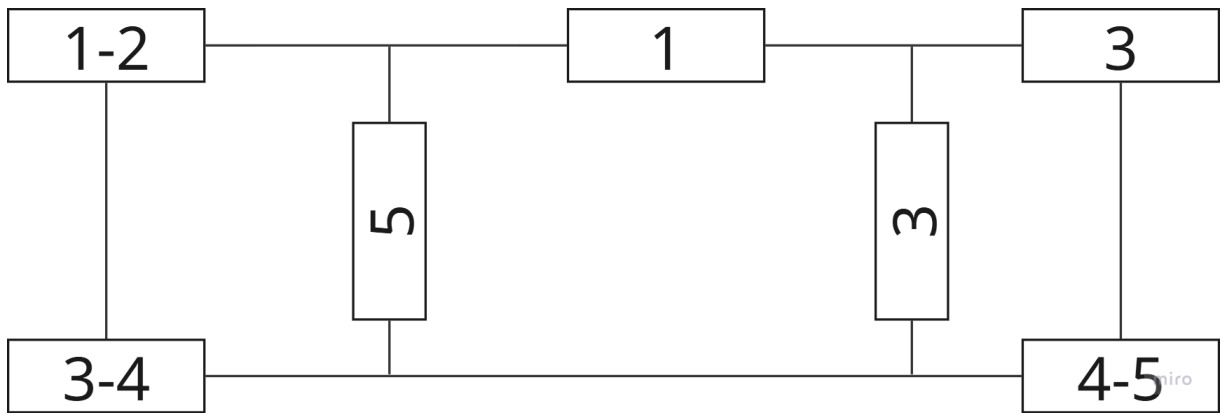


Рисунок 6 – Первое преобразование четвертой схемы

$$p_{1-2}(t) = p_1(t) * p_2(t) = 0.94 * 0.96 = 0.9024$$

$$q_{1-2}(t) = 1 - p_{1-2}(t) = 1 - 0.9024 = 0.0976$$

$$p_{3-4}(t) = p_3(t) * p_4(t) = 0.85 * 0.93 = 0.7905$$

$$q_{3-4}(t) = 1 - p_{3-4}(t) = 1 - 0.7905 = 0.2095$$

$$p_{4-5}(t) = p_4(t) * p_5(t) = 0.93 * 0.86 = 0.7998$$

$$q_{4-5}(t) = 1 - p_{4-5}(t) = 1 - 0.7998 = 0.2002$$

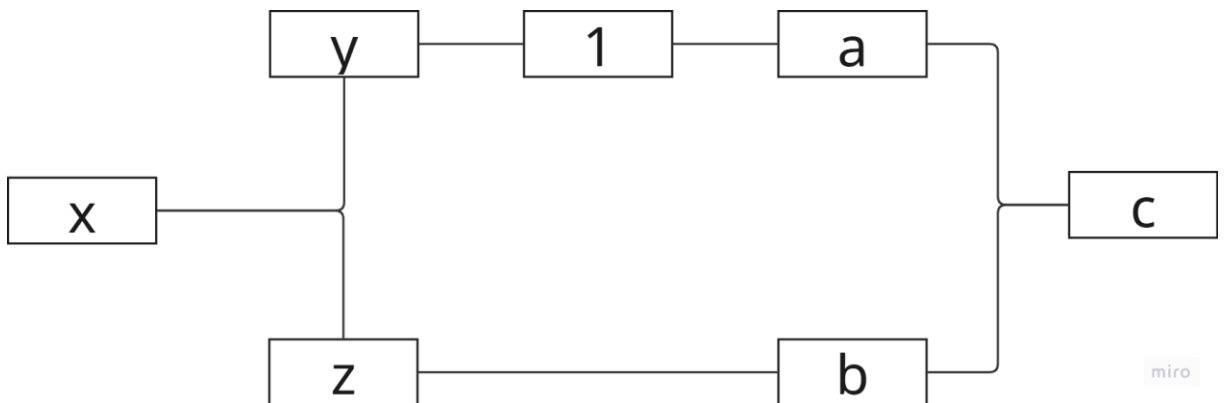


Рисунок 7 – Второе преобразование четвертой схемы

$$p_x(t) = 1 - q_{1-2}(t) * q_{3-4}(t) = 1 - 0.0976 * 0.2095 = 0.9795528$$

$$p_y(t) = 1 - q_{1-2}(t) * q_5(t) = 1 - 0.0976 * 0.14 = 0.986336$$

$$p_z(t) = 1 - q_{3-4}(t) * q_5(t) = 1 - 0.2095 * 0.14 = 0.97067$$

$$p_a(t) = 1 - q_3(t) * q_3(t) = 1 - 0.15 * 0.15 = 0.9775$$

$$p_b(t) = 1 - q_{4-5}(t) * q_3(t) = 1 - 0.2002 * 0.15 = 0.96997$$

$$p_c(t) = 1 - q_3(t) * q_{4-5}(t) = 1 - 0.15 * 0.2002 = 0.96997$$

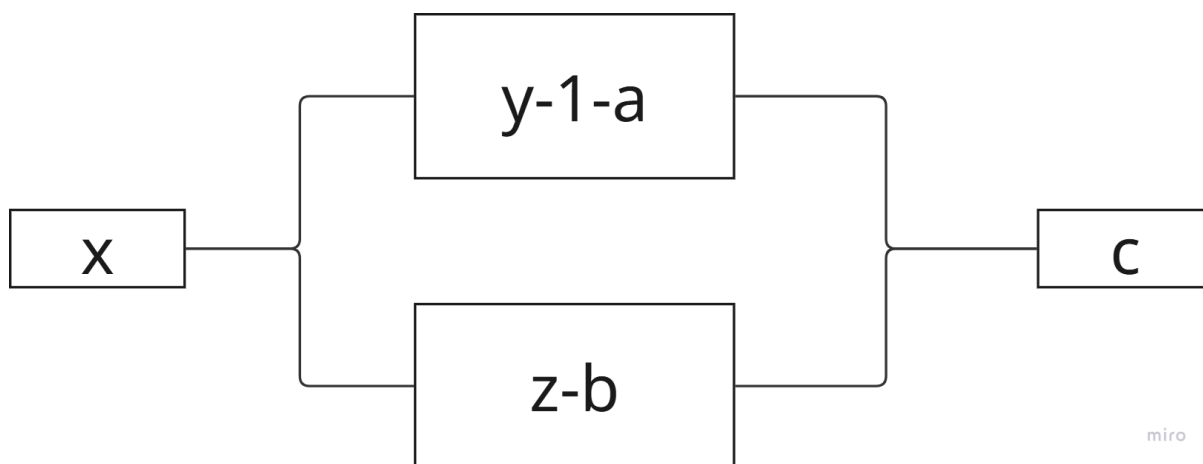


Рисунок 8 – Третье преобразование четвертой схемы

$$\begin{aligned}
 p_{y-1-a}(t) &= p_y(t) * p_1(t) * p_a(t) = 0.986336 * 0.94 * 0.9775 = 0.9062948336 \\
 q_{y-1-a}(t) &= 1 - p_{y-1-a}(t) = 1 - 0.9062948336 = 0.0937051664 \\
 p_{z-b}(t) &= p_z(t) * p_b(t) = 0.97067 * 0.96997 = 0.9415207799 \\
 q_{z-b}(t) &= 1 - p_{z-b}(t) = 1 - 0.9415207799 = 0.0584792201 \\
 p_{\text{общ}}(t) &= p_x(t) * (1 - q_{y-1-a}(t) * q_{z-b}(t)) * p_c(t) = \\
 &= 0.9795528 * (1 - 0.0937051664 * 0.0584792201) * 0.96997 = 0.9449302648
 \end{aligned}$$

1.5 Задание 5

Для смешанной схемы (рис. 9) соединений элементов необходимо рассчитать вероятность безотказной работы, если известны $p_i(t)$. Воспользуйтесь методом разложения структуры по «ключевым элементам». Числовые значения $p_i(t)$ представлены в таблице 5.

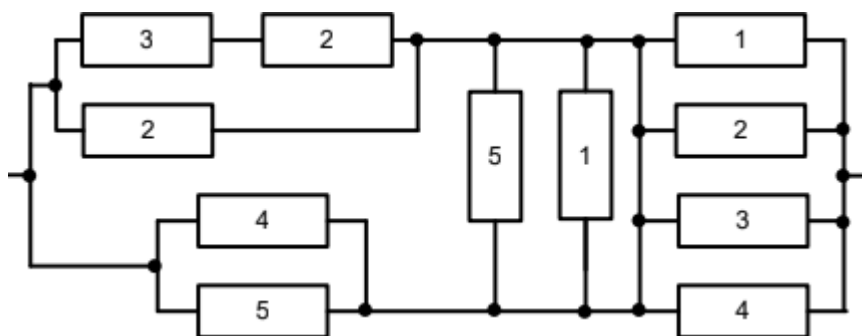


Рисунок 9 – Схема для варианта 24

Таблица 5— Значения пятого задания

$p_1(t)$	$p_2(t)$	$p_3(t)$	$p_4(t)$	$p_5(t)$
0,95	0,83	0,89	0,75	0,85
$q_1(t)$	$q_2(t)$	$q_3(t)$	$q_4(t)$	$q_5(t)$
0,05	0,17	0,11	0,25	0,15

Воспользуемся методом разложения структуры по «ключевым элементам». Но для начала используем метод свертки.

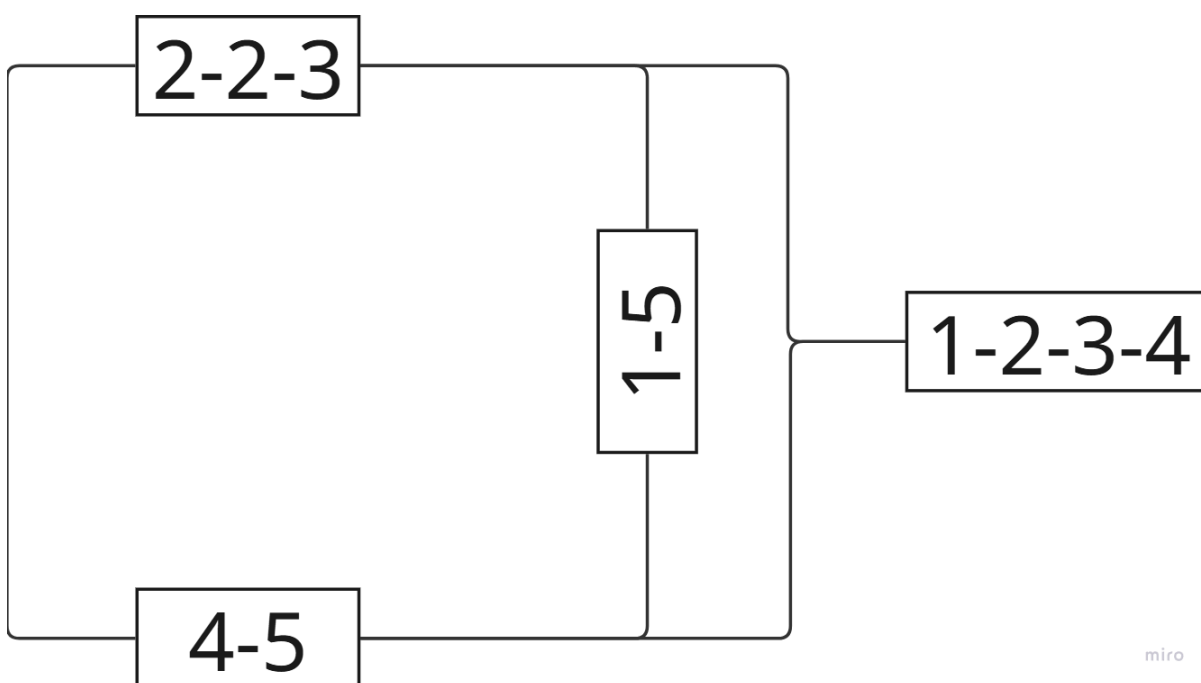


Рисунок 10 – Первое преобразование пятой схемы

$$p_{2-3}(t) = p_2(t) * p_3(t) = 0.82 * 0.94 = 0.7387$$

$$q_{2-3}(t) = 1 - p_{2-3}(t) = 1 - 0.7708 = 0.2613$$

$$p_{2-3-3}(t) = 1 - q_{2-3}(t) * q_2(t) = 1 - 0.2292 * 0.18 = 0.955579$$

$$q_{2-3-3}(t) = 1 - p_{2-3-3}(t) = 1 - 0.958744 = 0.044421$$

$$p_{4-5}(t) = 1 - q_4(t) * q_5(t) = 1 - 0.26 * 0.12 = 0.9625$$

$$q_{4-5}(t) = 1 - p_{4-5}(t) = 1 - 0.9688 = 0.0375$$

$$p_{1-2-3-4}(t) = 1 - q_1(t) * q_2(t) * q_3(t) * q_4(t) = 1 - 0.05 * 0.17 * 0.11 * 0.25 = 0.99976625$$

$$p_{1-5}(t) = 1 - q_1(t) * q_5(t) = 1 - 0.05 * 0.15 = 0.9925$$

$$q_{1-5}(t) = 1 - p_{1-5}(t) = 1 - 0.9925 = 0.0075$$

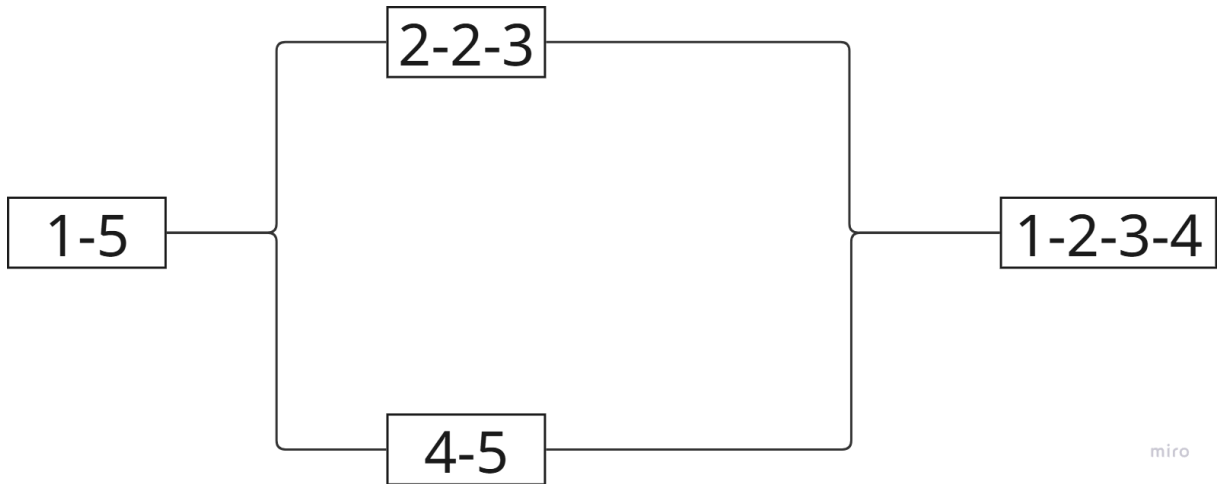


Рисунок 11 – Второе преобразование пятой схемы

Общая вероятность складывается из двух случаев, когда ключевой элемент абсолютно надежен или неработоспособен.

$$\begin{aligned} p_a(t) &= p_{1-5}(t) * (1 - q_{2-3-3}(t) * q_{4-5}(t)) * p_{1-2-3-4}(t) = \\ &= 0.9925 * (1 - 0.044421 * 0.9625) * 0.99976625 = 0.949839 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_b(t) &= q_{1-5}(t) * (1 - q_{2-3-3}(t) * q_{4-5}(t)) * p_{1-2-3-4}(t) = \\ &= 0.0075 * (1 - 0.044421 * 0.0375) * 0.99976625 = 0.007485 \end{aligned}$$

$$p_{\text{общ}}(t) = p_a(t) + p_b(t) = 0.949839 + 0.007485 = 0.957324$$

ВЫВОД

В данной лабораторной работе проведен анализ содержания нормативных документов на предмет актуальности с использованием теоретических положений, изученных на лекционном занятии и исследовании данных, находящихся в сети Интернет.

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены способы и виды резервирования, освоены методы определения параметров надежности для объектов со сложной структурной схемой.